ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

On note x le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, $A(x)$ le salaire mensuel, en € avec la première offre et $B(x)$ le salaire mensuel, en € avec la seconde.

I La première offre

1 Avec la formule A, quel salaire Léa touche-t-elle si elle réalise 10 000 € de CA ? Écris le calcul. RÉA

4 % de 10 000 € font 400 € : $1\,500 + 400 = 1\,900$ €.

2 Justifie que, avec la formule A, le salaire est $A(x) = 40x + 1\,500$. ANA

4 % de x milliers d'euros font $0{,}04 \times 1\,000x = 40x$ euros, auxquels s'ajoute le fixe de 1 500 €.

II Retrouver la seconde offre

CE QUE L'ON SAIT

La seconde offre est modélisée par une fonction affine : $B(x) = ax + b$. On connaît deux nombres et leurs images : $B(8) = 1\,680$ et $B(20) = 2\,400$.

3 Quand x passe de 8 à 20, de combien augmente x ? Et $B(x)$? APP

x augmente de $20 - 8 = 12$ et $B(x)$ augmente de $2\,400 - 1\,680 = 720$.

4 Déduis-en l'augmentation de $B(x)$ quand x augmente de 1, c'est-à-dire le nombre a. Interprète-le. ANA COM

$a = \dfrac{720}{12} = 60$. Avec la formule B, Hugo touche 60 € de commission par millier d'euros de CA (soit 6 %).

5 Sachant que $B(8) = 1\,680$, calcule le nombre b. Que représente-t-il ? RÉA COM

$60 \times 8 + b = 1\,680$, donc $b = 1\,680 - 480 = 1\,200$. C'est le salaire fixe de la formule B : 1 200 €.

6 Écris l'expression de $B(x)$. Vérifie-la avec la deuxième donnée. RÉA VAL

$B(x) = 60x + 1\,200$; $60 \times 20 + 1\,200 = 2\,400$: c'est bien la deuxième donnée.

III Comparer les deux offres

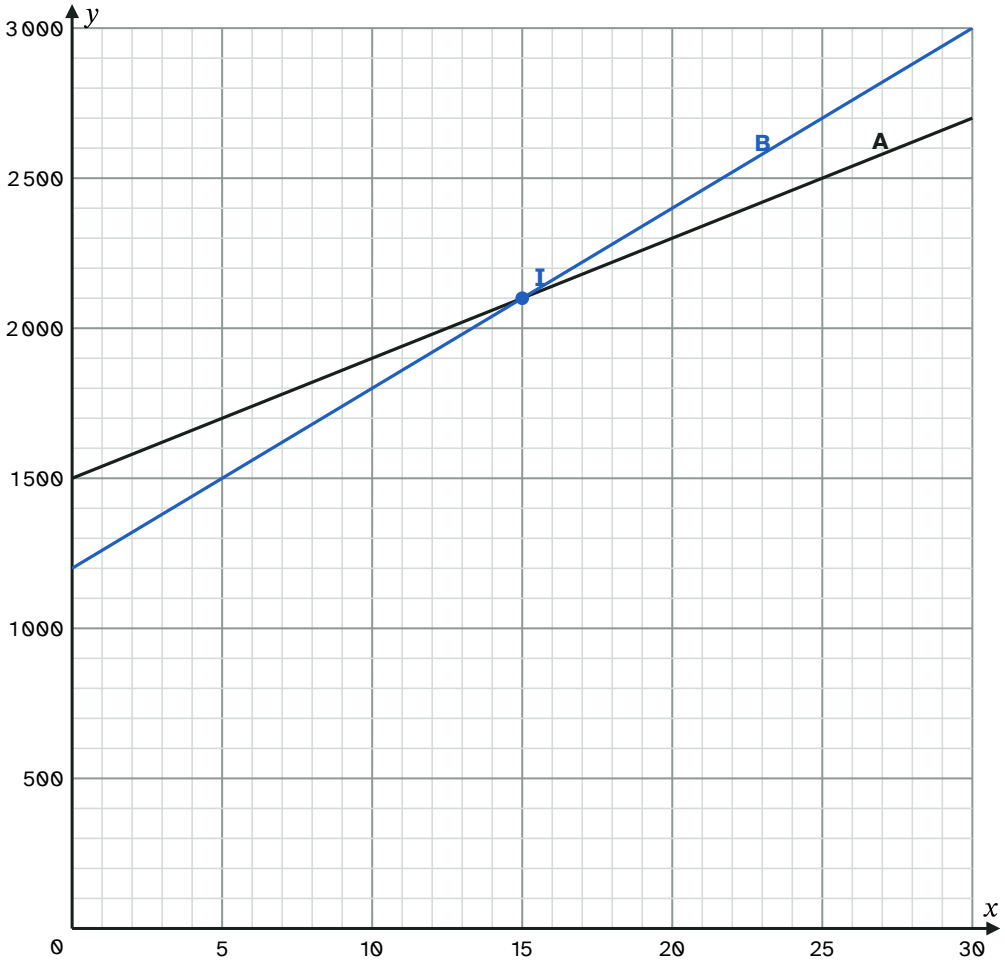
La droite qui représente la fonction A est tracée dans le repère ci-dessous.

ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min



7 Trace la droite qui représente la fonction B. Explique comment tu as fait. RÉA COM

On place deux points, par exemple $(8\,;1\,680)$ et $(20\,;2\,400)$, puis on trace la droite qui les relie.

8 Lis les coordonnées du point d'intersection I des deux droites. APP

I$(15\,;2\,100)$

9 Vérifie par le calcul que les deux offres donnent le même prix pour $x = 15$. VAL

$A(15) = 2\,100$ et $B(15) = 2\,100$: les deux résultats sont égaux.

10 Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse selon la valeur de x. COM

Si Léa pense réaliser plus de 15 000 € de CA par mois, la formule B est plus avantageuse ; en dessous, c'est la formule A. À 15 000 €, les deux formules donnent 2 100 €.

À RETENIR

Les coordonnées $(15\,;2\,100)$ du point I vérifient à la fois $y = 40x + 1\,500$ et $y = 60x + 1\,200$: on dit que ce couple est la **solution du système** formé par ces deux équations.